SCHOOL OF ENGINEERING KMITL

Psychology in UX UI



IoT System & Information Engineering KMITL

Core of UX UI with Psychology

- Cognitive
- Design Laws
- Mental Model
- Serial Position Effect
- The principles of Least effort
- Gestalt Theory
- Color Psychology

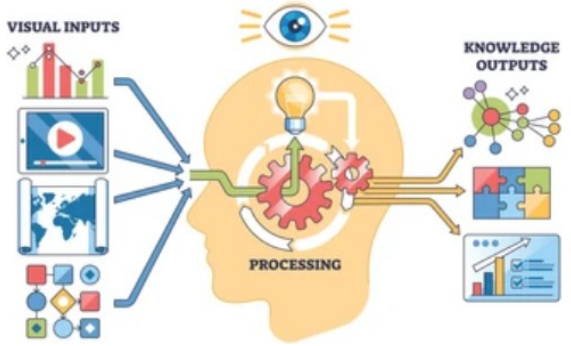
Cognitive Psychology

- จิตวิทยาการรับรู้ ความเข้าใจ
- ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของสมองและความคิด
- โดยมุ่งเน้นไปที่การทำงานของกลไกภายใน เช่น การรับรู้ ความใส่ใจ ความจำ การใช้ภาษา การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ
- **กระบวนการประมวลผลข้อมูล**: เปรียบสมองมนุษย์เสมือน "คอมพิวเตอร์" ที่

  รับข้อมูล (Input) เข้ามา

  ประมวลผล (Process) จัดเก็บ

  แสดงผลออกมาเป็นพฤติกรรม (Output)



Cognitive Psychology

- การรับรู้ (Perception): วิธีที่สมองตีความข้อมูลจากประสาทสัมผัส จากประสบการณ์
- ความจำ (Memory): กลไกการจัดเก็บ การเก็บรักษา และการเรียกคืนข้อมูลภาษาและการสื่อสาร
- การใช้ภาษา (Language): วิธีที่เราเข้าใจและสื่อสารผ่านคำพูดและการเขียนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
- การแก้ปัญหา และ การตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making): กระบวนการคิดเชิงเหตุผลเพื่อผ่านพ้นอุปสรรค

การรับรู้ Perception

- การรับรู้ทางจิตวิทยา
- เป็นกระบวนการที่สมองมนุษย์ตีความสิ่งที่มองเห็นผ่านหน้าจอ
- ข้อมูลที่ได้รับจากประสาทสัมผัส (ตา หู จมูก ลิ้น กาย) เพื่อทำความเข้าใจ ใช้งาน และสร้างประสบการณ์ต่อสิ่งที่ได้สัมผัส



สมองเลือกสนใจเฉพาะสิ่งเร้าที่สำคัญในตอนนั้น

สมองจัดกลุ่มข้อมูลตามหลักความคล้ายคลึงหรือความใกล้ชิด

สมองใช้ประสบการณ์เดิมมาอธิบายว่าสิ่งที่เราสัมผัสคืออะไร

Selection

การเลือก



Selection

- มนุษย์ถูกล้อมรอบด้วยสิ่งเร้านับล้านในแต่ละวัน สมองไม่สามารถประมวลผลได้ทั้งหมด จึงต้องเลือกสนใจเฉพาะบางสิ่ง

- ความใส่ใจเฉพาะเจาะจง (Selective Attention): เราจะเลือกสนใจสิ่งเร้าที่เด่นชัด เช่น เสียงที่ดังกว่า สีที่สดกว่า หรือสิ่งที่มีการเคลื่อนไหว
- แรงจูงใจและความต้องการ (Motivation & Need): เรามักจะเลือกรับรู้สิ่งที่เรากำลังสนใจหรือต้องการ เช่น เมื่อเราหิว เราจะมองเห็นป้ายร้านอาหารได้ง่ายและเร็วกว่าปกติ

Selective Attention การเลือกแบบเจาะจง

- การออกแบบเพื่อ**ดึงดูดและควบคุมโฟกัสของผู้ใช้**ให้ไปยังสิ่งสำคัญที่สุดบนหน้าจอ (เช่น ปุ่มสั่งซื้อ หรือเนื้อหาหลัก) พร้อมกับ**ลดสิ่งรบกวน**เพื่อไม่ให้ผู้ใช้เกิดอาการสมองล้า
- สร้าง Action Contrast เช่น การเพิ่มขนาดของ icon/button, การใช้สีเพื่อกระตุ้นการมองเห็น
- มี White Space การมีพื้นที่ว่างช่วยแยกแยะข้อมูลและทำให้สิ่งที่อยู่ตรงกลางดูเด่นขึ้น
- มี Chunking มีการจัดกลุ่มหรือหมวดหมู่ข้อมูล
- ออกแบบ Visual Hierarchy เป็นการกำหนดการมองเห็น ตั้งแต่ heading – title – details เพื่อช่วยกรองเนื้อหาและรายละเอียดที่สำคัญ จัดหมวดหมู่
- ระวัง Banner Blindness คือ การจัดวาง UI ให้ดูเหมือนโฆษณา เช่น การมี pop-up windows

Selective Attention การเลือกแบบเจาะจง

หลีกเลี่ยง Dark Patterns เป็นการจงใจหรือบีบบังคับผู้ใช้งานให้ทำในสิ่งที่ไม่สนใจหรือตั้งใจ เช่น

- การลงสีที่ subscribe button แต่ hide cancel subscribe หรือเบลอสีเป็นเทา
- การที่แอพให้ดูหนังฟรี 1 อาทิตย์ แต่เมื่อ user เลือกไปแล้วถ้าไม่มายกเลิกจะถูกตัดเงิน
- สมัครสมาชิกรายเดือนผ่านแอปได้ใน 3 วินาที แต่ตอนยกเลิก ต้องเข้าไปที่หน้าเว็บ

Selective Attention การเลือกแบบเจาะจง

หลีกเลี่ยง Dark Patterns

- เป็นการจงใจหรือบีบบังคับผู้ใช้งานให้ทำในสิ่งที่ไม่สนใจหรือตั้งใจ
- ถ้าทาง marketing เทคนิคนี้คือการกระตุ้นยอดขาย แต่ทาง UX UI มันคือการใช้กลวิธีที่ไม่ค่อยถูกจริยธรรมเท่าไหร่ (unethical)

เช่น

- การลงสีที่ subscribe button แต่ hide cancel subscribe หรือเบลอสีเป็นเทา
- การที่แอพให้ดูหนังฟรี 1 อาทิตย์ แต่เมื่อ user เลือกไปแล้วถ้าไม่มายกเลิกจะถูกตัดเงิน
- สมัครสมาชิกรายเดือนผ่านแอปได้ใน 3 วินาที แต่ตอนยกเลิก ต้องเข้าไปที่หน้าเว็บ

Dark Patterns

TYPES OF DARK PATTERNS



False Urgency

Creates fake urgency or scarcity to pressure immediate purchases.



Basket Sneaking

Adds unwanted items at checkout without user consent.



Confirm Shaming

Uses shame, guilt, or fear to manipulate user decisions.



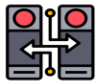
Forced Action

Forces users to buy extras or subscribe to unrelated services.



Subscription Trap

Makes subscription cancellation difficult or impossible



Interface Interference

Highlights certain info while hiding other relevant details.



Bait and Switch

Advertises one outcome but delivers a different one.



Drip Pricing

Hides true costs until final payment or after purchase



Disguised Advertisement

Masks ads as regular content or user reviews.



Nagging

Overwhelms users with repeated unrelated requests.



Trick Question

Uses confusing or misleading questions to trick users into unintended actions.



SaaS Billing

Deceptive subscription practices making cancellation difficult or unclear billing.



Rogue Malware

Disguises malicious software as legitimate apps or security warnings.

https://visionias.in/current-affairs/news-today/2025-05-29/polity-and-governance/centre-convenes-stakeholder-dialogue-on-eliminating-dark-patterns

False Urgency

- การออกแบบเพื่อสร้าง **"ความเร่งด่วน"** โดยใช้จิตวิทยาทำให้ผู้ใช้รู้สึกรีบร้อน กลัวพลาดข้อเสนอ หรือกดดันให้รีบตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการทันทีโดยไม่ทันยั้งคิด

เช่น

- Countdown timers
- Low stock left ! Buy now
- Only 2 items remaining

Basket Sneaking

- "การแอบยัดของลงตะกร้า"
- คือเทคนิคการออกแบบหน้าเว็บหรือแอปพลิเคชันที่จงใจใส่สินค้า บริการเสริม หรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมลงในตะกร้าสินค้าของคุณโดยที่คุณไม่ได้อนุญาต
- หรือเกิดขึ้นแบบเนียนๆ โดยที่คุณไม่ทันสังเกตเห็นก่อนทำการชำระเงิน
- การใส่ของแถมมาแบบเงียบๆ

เช่น

- เวลาจองตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรม เว็บไซต์มักจะติ๊กเลือกประกันอุบัติเหตุมาให้เป็น default
- "ทดลองใช้ Premium ฟรี 30 วัน" และเมื่อครบกำหนดระบบจะหักเงินอัตโนมัติหากคุณลืมกดยกเลิก

Confirm Shaming

- เป็นกลยุทธ์การออกแบบลวง รูปแบบหนึ่งที่ใช้จิตวิทยาเชิงลบ โดยการใช้คำพูดหรือข้อความปุ่มปฏิเสธ

เช่น

- เมื่อคุณต้องการยกเลิกรับข่าวสาร ปุ่มกดยกเลิกเขียนว่า "ไม่ ฉันไม่ต้องการประหยัดเงินและไม่ชอบข้อเสนอสุดพิเศษ“
- เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรม ปุ่มปิดหน้าต่างเขียนว่า "ไม่ ฉันยอมจ่ายแพงกว่า“
- แบนเนอร์คุกกี้ (Cookie Banner): ปุ่มยอมรับ (Accept) มักเป็นสีโดดเด่นและกดง่าย ในขณะที่ปุ่มปฏิเสธซ่อนอยู่เป็นตัวหนังสือเล็กๆ
- การซื้อสินค้า (Checkout): ขณะกดยกเลิกสินค้าในตะกร้า จะมีข้อความท้าทายความรู้สึก เช่น "แน่ใจนะว่าไม่อยากได้สิทธิ์ส่งฟรีนี้?"

Forced Action

- การออกแบบเพื่อบีบบังคับหรือกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ใช้งานต้องกระทำการบางอย่าง

เช่น

  - Forced Registration
  - Forced Continuity
  - Forced Choice
  - Forced to subscribe

Subscription Trap

- การออกแบบเพื่อหลอกล่อให้ผู้ใช้งานตกลงสมัครรับบริการหรือสินค้าแบบต่อเนื่อง

เช่น

- การระบุว่าเป็นการทดลองใช้ฟรี (free trail) แต่มีข้อความจางๆ หรือตัวเล็กมากด้านล่างว่า "เมื่อหมดช่วงทดลองจะถูกเปลี่ยนเป็นสมาชิกรายเดือนโดยอัตโนมัติ“
- หลอกให้จ่ายเงินโดยคิดว่าซื้อครั้งเดียว: นำเสนอสินค้าราคาถูกมาก แต่เมื่อจ่ายเงินไปแล้วกลับกลายเป็นการทำสัญญาผูกมัดรายเดือน

Interface Interference

- การออกแบบเพื่อ จงใจออกแบบหน้าต่าง เมนู หรือปุ่มต่างๆ ให้สร้างความสับสนแก่ผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้ตัดสินใจเลือกทำบางอย่างโดยไม่ตั้งใจ มักใช้เพื่อหลอกให้ผู้ใช้สมัครบริการ ยอมรับเงื่อนไข หรือกดยืนยันการซื้อสินค้า

เช่น

- ซ่อนปุ่มกากบาท (Hidden Close Button/Misdirection): การออกแบบหน้าต่าง pop-up โฆษณาให้มีปุ่มปิดที่กลมกลืนไปกับพื้นหลัง สีจาง หรือสัญลักษณ์หลอกตา เพื่อบีบให้ผู้ใช้คลิกเข้าไปที่หน้าโฆษณาแทน
- การเน้นปุ่มที่มีผลผูกพัน (Asymmetric Design): ออกแบบปุ่มทางเลือกสองทาง โดยเน้นสีสันและขนาดของปุ่มที่ธุรกิจต้องการให้เด่นชัดและสะดุดตากว่า (เช่น ปุ่ม "ยอมรับ" สีฟ้าสดใสขนาดใหญ่) ในขณะที่ปุ่มปฏิเสธมีขนาดเล็กและสีซีดจาง

Bait & Switch

- การออกแบบเพื่อลวงตา ที่หลอกให้ผู้ใช้ทำสิ่งหนึ่งโดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนหรือข้อเสนอที่ดี แต่สุดท้ายกลับเปลี่ยนไปให้สิ่งที่มีมูลค่าต่ำกว่า หรือเงื่อนไขที่แย่กว่าแทน

เช่น

- โปรโมชันหลอกลวง (False Deals): แสดงแบนเนอร์หรือโฆษณาสินค้าลดราคา 90% แต่พอกดเข้าไปสินค้านั้นกลับหมดหรือไม่มีอยู่จริง ทำให้ผู้ใช้ต้องยอมซื้อสินค้าราคาเต็มหรือสินค้าราคาแพงกว่าแทน
- Function Hijacking เปลี่ยนรูปแบบการใช้งานที่คุ้นเคยของผู้ใช้เป็นอย่างอื่น

Drip Pricing

- การออกแบบเพื่อจงใจแสดงราคาเริ่มต้นที่ถูกมาก เพื่อดึงดูดผู้ใช้งาน แต่จะค่อยๆ บวกค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทีละรายการ ในขั้นตอนการชำระเงิน (Check-out) ทำให้ราคาสุดท้ายสูงกว่าที่เห็นในตอนแรก

เช่น

- **การจองตั๋วเครื่องบิน**: เว็บไซต์แสดงราคาตั๋วบินไปกลับ 2,500 บาท เมื่อกดเลือกเสร็จแล้วถึงจะมีการบวก "ค่าเลือกที่นั่ง", "ค่าธรรมเนียมสัมภาระ", และ "ค่าตัดบัตรเครดิต" เพิ่มเติมในหน้าจ่ายเงิน
- **การจองที่พัก**: โชว์ราคาห้องพักคืนละ 1,000 บาท แต่เมื่อจะกดจ่ายเงินระบบจะดึงราคาเพิ่มโดยบังคับบวก "ค่าทำความสะอาด", "ภาษีท้องถิ่น", และ "ค่าบริการแพลตฟอร์ม“
- **การสมัครบริการสตรีมมิ่ง**: โฆษณาค่าบริการราคา 99 บาท/เดือน แต่พอถึงขั้นตอนชำระเงินจะมีการระบุว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำให้ยอดที่ถูกตัดบัตรสูงขึ้น

Disguised Advertisement

- การออกแบบเพื่อโฆษณาที่ถูกออกแบบให้เนียนไปกับเนื้อหาหรือปุ่มบนหน้าจอ เพื่อหลอกให้ผู้ใช้คลิกโดยไม่ตั้งใจ

Nagging

- การออกแบบเพื่อสร้างความรำคาญให้ผู้ใช้ โดยแพลตฟอร์มจะขัดจังหวะการทำงานของคุณอย่างต่อเนื่อง ด้วยการแจ้งเตือนหรือหน้าต่างป๊อปอัป เพื่อพยายามบังคับหรือชักจูงให้คุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อาจไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเอง
- การทำให้ผู้ใช้รำคาญจนสุดท้ายต้องยอม

Trick Question

- คือกลยุทธ์การออกแบบ ที่ใช้คำถามกำกวม สับขาหลอก

เช่น

- **การตั้งค่ารับข่าวสาร**: หน้าต่างถามว่า *"ท่านไม่ต้องการรับข่าวสารอีเมลใช่หรือไม่?"* โดยตัวเลือกจะมีแค่ [ใช่] (หมายถึงไม่รับ) และ [ไม่ใช่] (หมายถึงต้องการรับ)

SaaS Billing

- คือกลลวงการออกแบบอินเทอร์เฟซ (UX/UI) ที่จงใจชี้นำให้ผู้ใช้สมัครบริการหรือจ่ายเงินโดยไม่รู้ตัว ป้องกันไม่ให้ยกเลิกสมาชิก และซ่อนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- The Roach Motel สมัครสมาชิกง่ายเพียงคลิกเดียว แต่ตอนยกเลิกซับซ้อนและใช้เวลานานหรือผ่านเว็บเท่านั้น

Rogue Malware

- การออกแบบเพื่อลวงให้ผู้ใช้ติดตั้งซอฟต์แวร์อันตราย

Motivation & Need แรงจูงใจและความต้องการ

- Extrinsic Motivation & Intrinsic Motivation เหตุผลที่ผู้ใช้งานยอมสละเวลามาใช้งานระบบ แบบแรงจูงใจภายนอก & ภายใน
- Extrinsic Motivation ผู้ใช้ใช้งานเพราะต้องการสิ่งตอบแทน เช่น Points, Discounts, Rewards
- Intrinsic Motivation ผู้ใช้ใช้งานเพราะความพึงพอใจ เช่น Fun, Connection, community

- User Needs ผู้ออกแบบมักจะอ้างอิงตามทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของ Maslow

Maslow’s Hierarchy of Needs

Functional	Reliability	Usability	Convenience	Pleasurable
ระบบต้องทำงานได้จริงตามวัตถุประสงค์ No bugs / errors	ระบบต้องโหลดเร็ว ปลอดภัย และเปิดใช้งานได้ตลอดเวลา สามารถกด cancel หรือ undo ได้	ระบบต้องใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้รูปแบบที่คุ้นเคย F pattern / Z pattern	ระบบช่วยลดขั้นตอน ประหยัดเวลา	UI สวยงาม Interaction ดี น่าประทับใจ

Selective Perception

คือกระบวนการทางจิตวิทยาที่สมองคัดกรอง เลือกจำ และตีความสิ่งเร้าตามความเชื่อ ประสบการณ์ หรือความสนใจของตนเอง

Selective Exposure
การเลือกเปิดรับ

Selective Attention
การเลือกสนใจ

Selective Comprehension
การเลือกตีความ

Selective Retention
การเลือกจดจำ

Selective Exposure
การเลือกเปิดรับ

- พฤติกรรมที่ผู้ใช้งานเลือกรับข้อมูลเฉพาะที่ตรงกับความสนใจ ความเชื่อ หรือความต้องการของตนเอง
- ในงาน UX/UI จิตวิทยานี้อธิบายว่าทำไมผู้ใช้จึงเลือกคลิกแค่บางเมนู และเมินเฉยต่อแบนเนอร์หรือข้อความอื่นๆ บนหน้าจอ
- จัดลำดับความสำคัญด้วย Progressive Disclosure: ซ่อนข้อมูลที่ไม่จำเป็นไว้ และแสดงเฉพาะสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการเห็น
- ปรับแต่งตามความชอบ (Personalization): สร้าง UI ที่ผู้ใช้สามารถเลือกปรับเองได้
- กำหนดจุดเด่น (Visual Hierarchy): ออกแบบปุ่มสำคัญให้โดดเด่นสะดุดตา เพื่อดึงดูดผู้ใช้งานที่กำลังมองหาทางเลือกนั้นๆ ให้กดใช้งานได้ทันที
- ใช้ข้อความที่ตรงกับเป้าหมาย (Relevancy): ใช้ ภาษาที่ผู้ใช้คุ้นเคยและกำลังมองหา เพื่อให้พวกเขาตัดสินใจคลิกเปิดรับข้อมูลนั้นอย่างรวดเร็ว

Selective Exposure Sample

Personalized Dashboard

- UI: Netflix หรือ Spotify จะไม่แสดงภาพยนตร์หรือเพลงทั้งหมดที่มีในระบบ แต่หน้าแรก (Homepage) จะถูกจัดวางด้วยหมวดหมู่ที่วิเคราะห์มาแล้วว่าตรงกับรสนิยมการดูของผู้ใช้คนนั้น ๆ
- UX: ผู้ใช้จะรู้สึกว่าแอปนี้ "รู้ใจ" และเปิดรับคอนเทนต์ได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาเลื่อนหาผ่านข้อมูลจำนวนมหาศาลที่พวกเขาไม่ได้สนใจ

Notification Control

- UI: การออกแบบหน้าเซตติ้ง (Settings) ที่ยอมให้ผู้ใช้เลือกเปิด-ปิด ประเภทของการแจ้งเตือน Notifications ได้ เช่น เลือกรับเฉพาะ app ที่เป็นเกี่ยวกับ mail และ การเงิน
- UX: ช่วยลดความรำคาญ ผู้ใช้จะเปิดรับการแจ้งเตือนจากแอปด้วยความเต็มใจ เพราะเป็นข้อมูลที่พวกเขาเลือกเองว่าจะรับรู้

Selective Attention
การเลือกสนใจ

- ผู้ใช้มักจะ ไม่ได้อ่านหรือสังเกตทุกองค์ประกอบบนหน้าจอ แต่จะเลือกโฟกัสเฉพาะจุดที่สมองประมวลผลว่าตรงกับเป้าหมาย
- สร้างจุดเด่น (Visual Hierarchy): ใช้หลักการจัดวาง ขนาด สี และความสว่าง Contrast ดี ให้จุดที่ต้องการให้ผู้ใช้สนใจโดดเด่นกว่าองค์ประกอบอื่น
- ลดสิ่งรบกวน (Reduce Cognition Load): ตัดองค์ประกอบ ภาพ หรือข้อความที่ไม่จำเป็นออก เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เสียสมาธิไปกับข้อมูลที่ไม่ใช่เป้าหมายหลัก
- ใช้พื้นที่ว่าง (Whitespace): การเว้นช่องไฟรอบข้อความสำคัญช่วยดึงดูดสายตา ทำให้จุดนั้นเด่นขึ้นมาโดยไม่ต้องใส่สีฉูดฉาด
- หลีกเลี่ยงโฆษณาน่ารำคาญ (Banner Blindness): ผู้ใช้มักมีพฤติกรรมเมินเฉยต่อจุดที่ดูคล้ายโฆษณา ดังนั้นตำแหน่งและรูปแบบของเนื้อหาสำคัญต้องชัดเจนและเป็นธรรมชาติ

Selective Attention Sample

- การใช้สีคู่ตรงข้ามหรือสีที่สดกว่าบนปุ่มสมัครสมาชิก หรือปุ่ม "ซื้อเลย" เพื่อดึงสายตาผู้ใช้ให้โฟกัสที่จุดนั้นทันที
- การใช้จุดสีแดงเล็กๆ บนไอคอนแอปอย่าง Facebook หรือ LINE เป็นการสะกิดความสนใจของผู้ใช้ท่ามกลางไอคอนอื่นๆ บนหน้าจอ เพราะสมองมนุษย์จะถูกกระตุ้นด้วยสีสันที่ตัดกันอย่างรุนแรงทันที
- เมื่อมีหน้าต่างเด้งขึ้นมา พื้นหลังของเว็บไซต์จะถูกทำให้เบลอหรือมืดลง (Overlay) เพื่อตัดสัญญาณรบกวนทางสายตาจากเนื้อหาด้านหลัง และบังคับให้ผู้ใช้โฟกัสกับเนื้อหาในกล่อง Pop-up นั้นๆ 100%
- https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY
- Invisible Gorilla Experiment การทดลองทางจิตวิทยาที่โด่งดังโดย Christopher Chabris และ Daniel Simons ในปี ค.ศ. 1999 เพื่อพิสูจน์ปรากฏการณ์ **Inattentional Blindness** ซึ่งอธิบายว่าสมองของมนุษย์มักมองไม่เห็นสิ่งที่คาดไม่ถึงเมื่อเรากำลังจดจ่ออยู่กับสิ่งอื่น

Selective Comprehension
การเลือกตีความ

- ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า "เกิดข้อผิดพลาด Error Code: 404" ผู้ใช้ทั่วไปจะไม่เข้าใจความหมาย ตีความไม่ได้ว่าต้องทำอย่างไรต่อ

  ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายตามหลักจิตวิทยาการออกแบบ เช่น เปลี่ยนเป็น "ขออภัย ไม่พบหน้านี้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง“

Selective Comprehension Sample

- แอปพลิเคชันส่วนใหญ่มักจะทำหน้า Tutorial สอนเปิดใช้งาน 5-6 หน้าติดกันเมื่อเปิดแอปครั้งแรก ผู้ใช้มักจะกด "ข้าม (Skip)" หรือกด "ถัดไป Next" รัว ๆ ส่งผลให้พอเริ่มใช้งานจริง พวกเขาจะลืมวิธีใช้ทั้งหมดที่ระบบเพิ่งสอนไป เพราะสมองเลือกที่จะเก็บความจำไว้ใช้ตอนที่ต้องการฟังก์ชันนั้นจริง ๆ เท่านั้น
- เปลี่ยนจาก Tutorial ยาว ๆ ในตอนแรก เป็น **Contextual Hints**

Selective Retention
การเลือกจดจำ

- อธิบายว่าสมองมนุษย์จะเลือกจดจำเฉพาะข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ หรืออารมณ์ของตนเอง โดยจะ คัดกรองข้อมูลส่วนเกินทิ้ง
- ลด cognitive load: ผู้ใช้งานไม่ได้อ่านข้อความทุกคำ แต่จะกวาดสายตาแบบ scan & skip หาคีย์เวิร์ดที่ตอบโจทย์ตัวเองเท่านั้น
- สร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำ memorable experience: การออกแบบ UI ที่โดดเด่นและเข้าใจ pain point ของผู้ใช้ จะช่วยให้ผู้ใช้จดจำแอปฯ หรือเว็บไซต์ของคุณได้ทันที
- เลือกใช้ contrast ที่โดดเด่น กระตุ้นสายตา

Selective Retention Sample

- แอปพลิเคชันส่วนใหญ่มักจะทำหน้า Tutorial สอนเปิดใช้งาน 5-6 หน้าติดกันเมื่อเปิดแอปครั้งแรก ผู้ใช้มักจะกด "ข้าม (Skip)" หรือกด "ถัดไป Next" รัว ๆ ส่งผลให้พอเริ่มใช้งานจริง พวกเขาจะลืมวิธีใช้ทั้งหมดที่ระบบเพิ่งสอนไป เพราะสมองเลือกที่จะเก็บความจำไว้ใช้ตอนที่ต้องการฟังก์ชันนั้นจริง ๆ เท่านั้น
- เปลี่ยนจาก Tutorial ยาว ๆ ในตอนแรก เป็น **Contextual Hints**

Organization

การจัดระเบียบ



Organization การจัดหมวดหมู่

- Gestalt Theory จิตวิทยาส่วนรวม หรือ ส่วนรวมทั้งหมดหรือโครงสร้างทั้งหมด เน้นศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ โดยจะเน้นการรับรู้เป็นส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อย รวมทั้งการเรียนรู้จากปัญญาความคิด

- Law of proximity กฎแห่งความใกล้ชิด Law of closure กฎแห่งการสิ้นสุด Law of similarity กฎแห่งความคล้ายคลึง Law of continuation กฎแห่งความต่อเนื่อง Law of Pragnanz กฎแห่งความแน่นอนหรือชัดเจน

- Reproductive คือ การนำแนวความรู้เดิม มาใช้แก้ปัญหาใหม่จะประสบความสำเร็จหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับว่าความรู้เดิมนั้นมีอยู่มากน้อยเพียงใด
- Productive คือ การสร้างความรู้ใหม่ในขณะนั้น ตามสถานการณ์และพฤติกรรม

Interpretation

การตีความ



Interpretation การตีความ

- ขั้นตอนที่สมองประมวลผลและแปลงผลข้อมูล ที่เรามองเห็น ให้กลายเป็น ความเข้าใจ ความหมาย หรือ ความรู้สึก
- Affordance คือ การแนะถึงหน้าที่ ฟังค์ชั่นการทำงาน หรือคุณสมบัติของวัตถุ
- เมื่อเกิด affordance แล้ว ผู้ใช้เพียงแค่มองวัตถุก็จะรู้ทันทีว่าต้องทำอะไร โดยที่ไม่ต้องมี รูป ป้าย หรือคำแนะนำ
  - Pattern Affordance ที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาจนเกิดความเคยชิน
  - Explicit Affordance ที่แสดงถึงการกระทำบางอย่างที่ใช้อธิบาย user ถึงการกระทำนั้น
  - False Affordance ที่ user เข้าใจว่าเป็นอีกการกระทำนึง
  - Metaphorical Affordance การใช้ imitation of real object ที่ช่วยในการสื่อ
  - Hidden Affordance ที่ปรากฏเมื่อผู้ใช้ต้องการใช้เท่านั้น
  - Negative Affordance ที่เหมือนจะ inactive but active

Cognitive Load Theory

ทฤษฎีภาระทางปัญญา

Cognitive Load

- ภาวะที่สมองได้รับข้อมูลหรือสิ่งเร้ามากเกินกว่าความสามารถในการประมวลผลพร้อมๆ กัน
- ทำให้ประสิทธิภาพในการคิด การตัดสินใจ และการจดจำลดลง
- เปรียบเหมือนคอมพิวเตอร์ที่เปิดโปรแกรมหนักๆ จนเครื่องช้าหรือค้าง

ประเภทของ **Cognitive Load**

- Intrinsic load (ภาระที่มากับเนื้อหา): ความยากง่ายโดยธรรมชาติของสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้หรืองานที่กำลังทำ เช่น การทำ coding
- Extraneous load (ภาระที่ไม่จำเป็น/ส่วนเกิน): ภาระสมองที่เกิดจากสิ่งรบกวนภายนอก หรือวิธีการนำเสนอที่ไม่ดี เช่น การออกแบบหน้าจอเว็บไซต์ที่สับสน
- Germane load (ภาระที่เป็นประโยชน์): ความพยายามทางสมองในการจัดระเบียบข้อมูลและเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้เข้ากับความรู้เดิม เช่น ระบบเดิมกับระบบใหม่





- Too much information on the menus can increase level of stress on your brain
- Called “Cognitive Overload”

Cognitive Overload Protection

- ใช้กฎ Less is more: ตัดตัวเลือกที่ไม่จำเป็นออก ยิ่งมีทางเลือกเยอะ ยิ่งทำให้สมองทำงานหนัก
- แบ่งข้อมูลเป็นส่วนๆ Chunking: แบ่งเนื้อหายาวๆ หรือการกรอกฟอร์มหลายช่อง ออกเป็น step ย่อยๆ เพื่อให้ดูง่ายและทำตามได้ทีละขั้นตอน
- แสดงสถานะให้ชัดเจน (Progress Indicators): ในขั้นตอนที่มีความยาว ควรบอกผู้ใช้เสมอว่าตอนนี้อยู่ที่ขั้นตอนไหน และเหลืออีกกี่ขั้นตอน
- ใช้รูปภาพช่วยสื่อสาร (Image Identifying): ใช้รูปภาพ ไอคอน หรือสี ควบคู่ไปกับตัวหนังสือ เพื่อลดภาระการอ่านของสมอง
- ใช้แพทเทิร์นที่คุ้นเคย (Familiarity): ออกแบบตามมาตรฐานที่ผู้ใช้งานคุ้นเคย (เช่น วางโลโก้ไว้มุมซ้ายบน, ปุ่มตะกร้าอยู่มุมขวาบน) เพื่อไม่ให้ผู้ใช้ต้องเสียเวลาเรียนรู้วิธีใช้งานใหม่

Core of UX UI with Psychology

Cognitive

Design Laws

Mental Model

Serial Position Effect

The principles of Least effort

Gestalt Theory

Color Psychology

Design Laws in UX/UI

- Hick's Law
- Fitt's Law
- Miller's Law
- Jakob's Law
- Pakinson's Law
- Tesler's Law

Hick’s Law

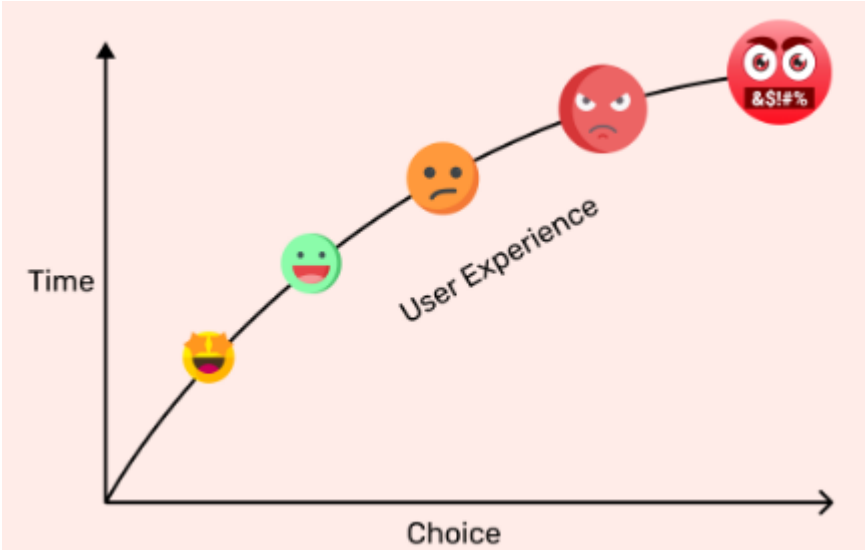
ผู้ใช้จะเลือกอะไร เน้นไปที่ความคิด

Hick's Law



- เวลาที่ผู้ใช้ใช้ในการตัดสินใจ จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนและความซับซ้อนของตัวเลือก
- เน้นเรื่อง ***กระบวนการคิดในการตัดสินใจ*** (กี่ตัวเลือก)
- ในการออกแบบ UX/UI การลดตัวเลือกที่ไม่จำเป็นและการจัดกลุ่มข้อมูลให้เรียบง่ายจะช่วยลดภาระทางสมอง (Cognitive load) เพิ่มความรวดเร็วในการใช้งาน





Hick’s Law

- **ความสำคัญ**: เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณและความซับซ้อนของตัวเลือกที่มี
- **ปัญหาที่แก้**: ป้องกันผู้ใช้เกิดอาการสับสนหรือเหนื่อยล้าในการตัดสินใจ (Decision making and Paradox choice)
- **การนำไปใช้ในงานออกแบบ**: จำกัดจำนวนตัวเลือกในเมนูให้เหลือน้อยที่สุด และจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจน (เช่น เมนูนำทางของ Spotify)
- การแบ่งขั้นตอนการกรอกข้อมูลยาวๆ ออกเป็นหน้าย่อยทีละขั้นตอน (Progressive Disclosure / step-by-step)

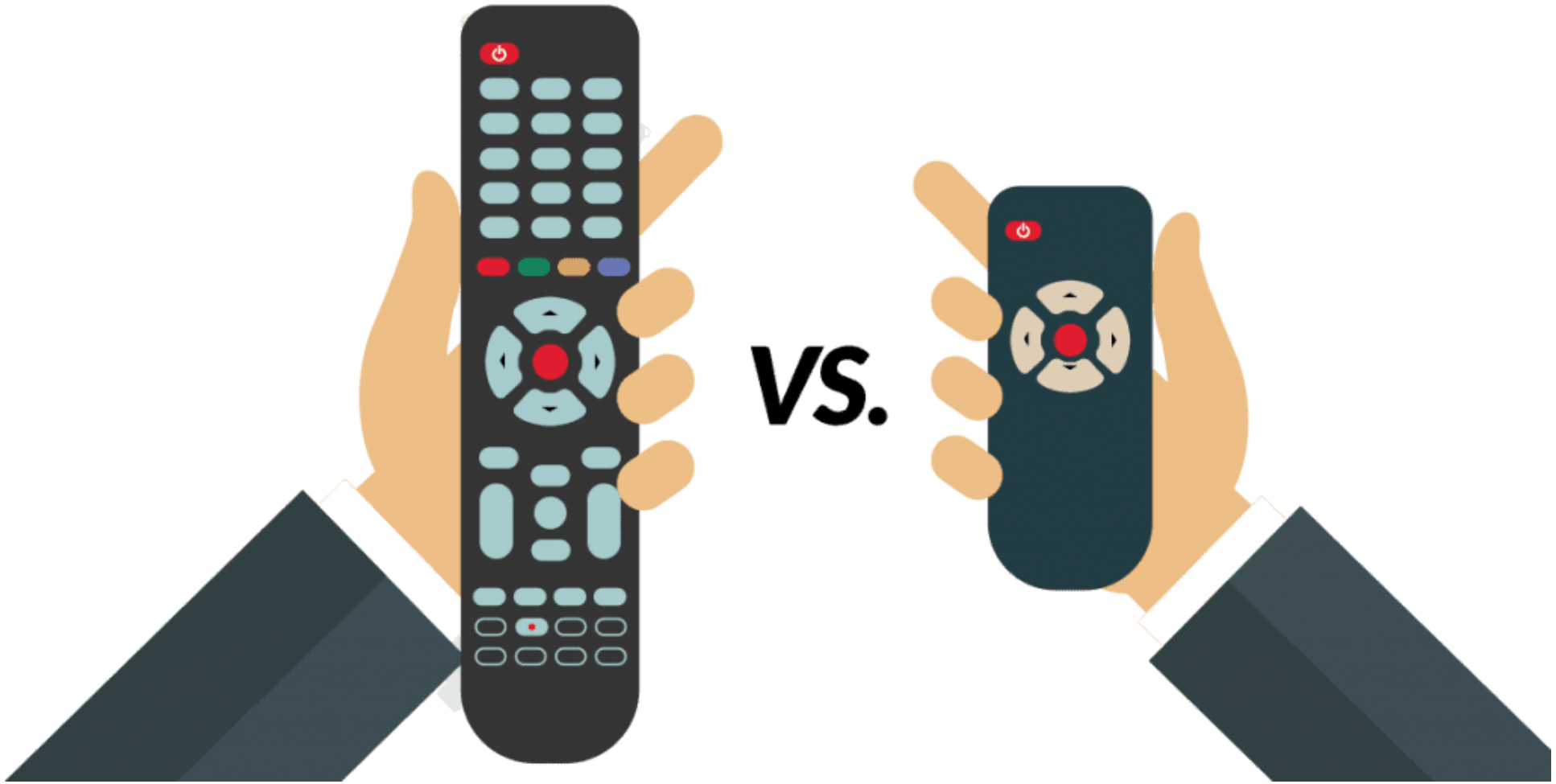
Hick’s Law Sample

การแบ่งหมวดหมู่ (Categorization) แทนการแสดงทุกอย่างพร้อมกัน

- ปัญหา: เว็บไซต์ E-Commerce มีสินค้าเป็นพันรายการ หากแสดงทั้งหมดในหน้าแรก ผู้ใช้จะตาลายและเลือกไม่ได้
- การแก้ปัญหาตาม Hick’s Law: นำสินค้ามาจัดหมวดหมู่ย่อย (เช่น แฟชั่น > เสื้อผ้าผู้หญิง > เสื้อยืด) เพื่อให้ผู้ใช้ตัดสินใจเลือกทีละสเต็ป แทนที่จะต้องเลือกจากของนับพันชิ้นในหน้าเดียว

การสมัครสมาชิก (Registration)

- ปัญหา: แบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลยาวเหยียดในหน้าเดียว เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร บัตรเครดิต ความสนใจ ฯลฯ ทำให้ผู้ใช้เกิดความท้อและกดปิดหน้าเว็บไป
- การแก้ปัญหาตาม Hick's Law: แบ่งขั้นตอนการกรอกข้อมูลออกเป็นหน้าเล็กๆ (Step 1, Step 2, Step 3) ให้ผู้ใช้เห็นตัวเลือกหรือการกระทำแค่ 3-5 อย่างในแต่ละหน้า เพื่อไม่ให้รู้สึกว่างานนั้นยากเกินไป


VS.

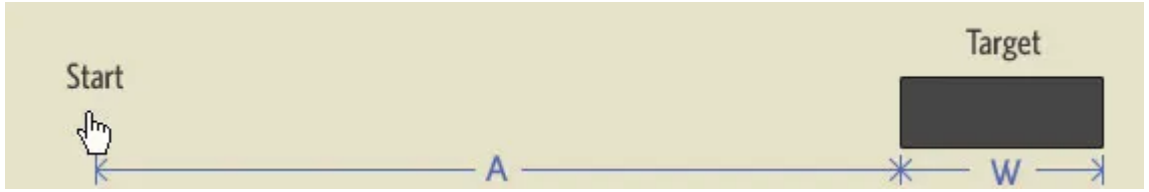
Fitts’s Law

ผู้ใช้จะกดปุ่มนั้นมั๊ย และกดได้เร็วแค่ไหน เน้นไปที่การเคลื่อนไหว

Fitt's Law

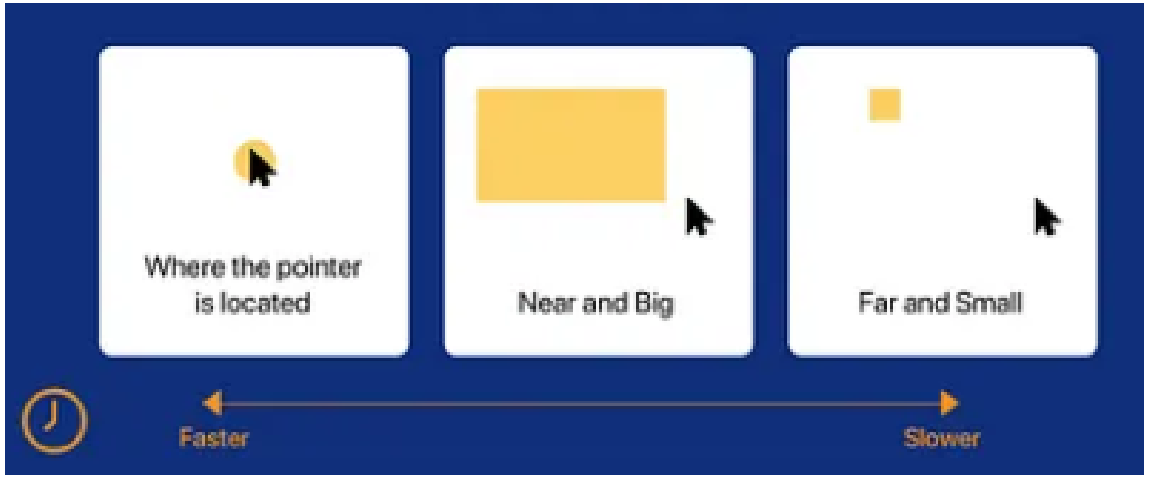
- หลักการทำนายพฤติกรรมการเลือกของคน ระหว่าง size and distance

  "ยิ่งปุ่มหรือเป้าหมายมีขนาดใหญ่และอยู่ใกล้กันเท่าไหร่ ผู้ใช้ก็จะยิ่งใช้เวลากดน้อยลงเท่านั้น"





- ในทางกลับกัน วัตถุที่เล็กและอยู่ไกลจะใช้เวลาเข้าถึงนานกว่า



Fitt’s Law

- **ความสำคัญ**: เวลาที่คนเราใช้ในการเคลื่อนเมาส์หรือนิ้วไปแตะเป้าหมาย (เช่น ปุ่มกด) จะขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย คือ **ระยะทาง** ไปยังปุ่ม และ **ขนาด** ของปุ่ม
- **ปัญหาที่แก้**: ลดความผิดพลาดในการคลิก และลดระยะทางที่ผู้ใช้ต้องเลื่อนเมาส์หรือเคลื่อนที่มือไปมา
- **การนำไปใช้ในงานออกแบบ**:
- ปุ่มที่ต้องการให้ผู้ใช้งานคลิกบ่อยๆ (CTA Call to Action) เช่น ปุ่ม "สั่งซื้อสินค้า" ควรมีขนาดใหญ่และอยู่ในจุดที่เห็นได้ชัดเจน
- วางปุ่มสำคัญไว้ที่ขอบหรือมุมของหน้าจอ (เช่น ปุ่ม start ในระบบปฏิบัติการ) เพราะขอบจอเป็นขอบเขตที่เมาส์สามารถชนแล้วหยุดได้พอดี ทำให้คลิกได้ง่ายและแม่นยำที่สุด
- ปุ่มที่ใช้ในการยกเลิกหรือลบข้อมูล (เช่น ปุ่ม Delete account) ควรทำให้มีขนาดเล็กและอยู่ห่างไกลจากปุ่มหลัก เพื่อป้องกันการคลิกโดยไม่ได้ตั้งใจ

Fitts Law Sample

ปุ่ม Call to Action (CTA) บนหน้าเว็บไซต์

- การออกแบบ: ปุ่ม "สมัครสมาชิก", "ซื้อสินค้าตอนนี้", หรือ "ดาวน์โหลด" มักจะถูกออกแบบให้มีขนาดใหญ่ สีสันโดดเด่น และวางไว้ในตำแหน่งที่สายตาผู้ใช้งานกวาดมาเจอได้ง่าย
- เหตุผล: เพื่อให้ผู้ใช้คลิกได้ทันทีโดยไม่ต้องเลื่อนเมาส์ไปหาเป้าหมายที่เล็กหรืออยู่ไกลเกินไป

แป้นพิมพ์บนหน้าจอ (Touch Keyboards)

- การออกแบบ: ปุ่ม Spacebar บนแป้นพิมพ์โทรศัพท์มักจะมีขนาดใหญ่และยาวที่สุดเมื่อเทียบกับตัวอักษรอื่นๆ
- เหตุผล: เนื่องจากเว้นวรรคเป็นปุ่มที่ผู้ใช้งานต้องกดบ่อยที่สุด การทำปุ่มให้ใหญ่จะช่วยลดโอกาสที่ผู้ใช้จะกดพลาดและลดเวลาในการพิมพ์



Left Hand User



Both Hand User



Right Hand User

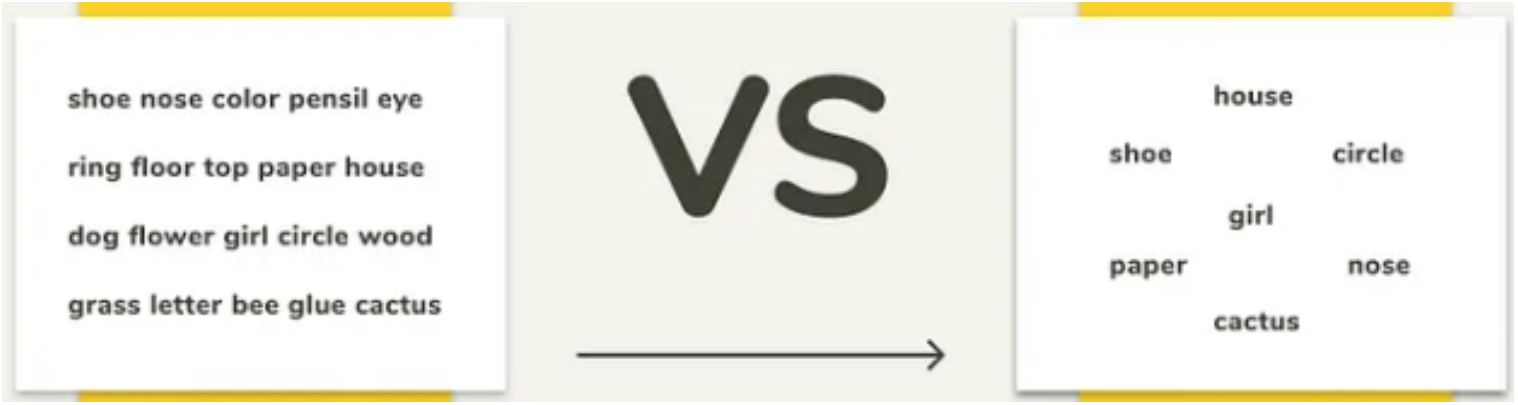
Miller’s Law

Cognitive Limitation

Miller’s Law

- หลักการทางจิตวิทยาที่ระบุว่า สมองของคนเราสามารถจดจำข้อมูลในความจำระยะสั้นได้สูงสุดประมาณ 7 ± 2 ชิ้น หรือระหว่าง 5 ถึง 9 ชิ้นในเวลาเดียวกัน
- ความจุของสมองจำกัด: สมองคนเราไม่สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากพร้อมกันได้ในระยะเวลาสั้น
- การแบ่งกลุ่มข้อมูล (Chunking): เพื่อช่วยให้จำได้ง่ายขึ้น เราควรนำข้อมูลมาย่อยหรือแบ่งเป็นกลุ่มก้อนเล็กๆ



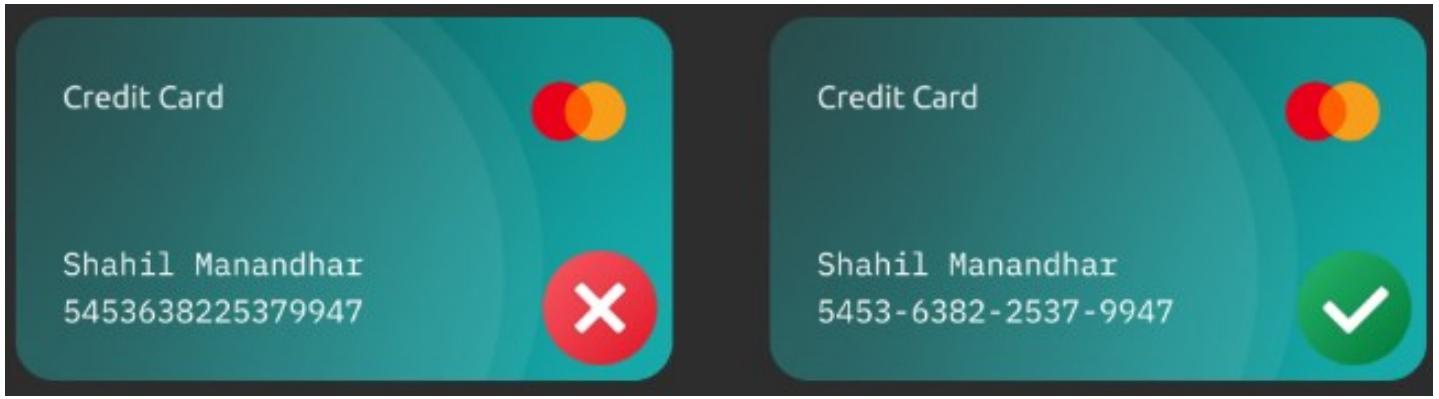


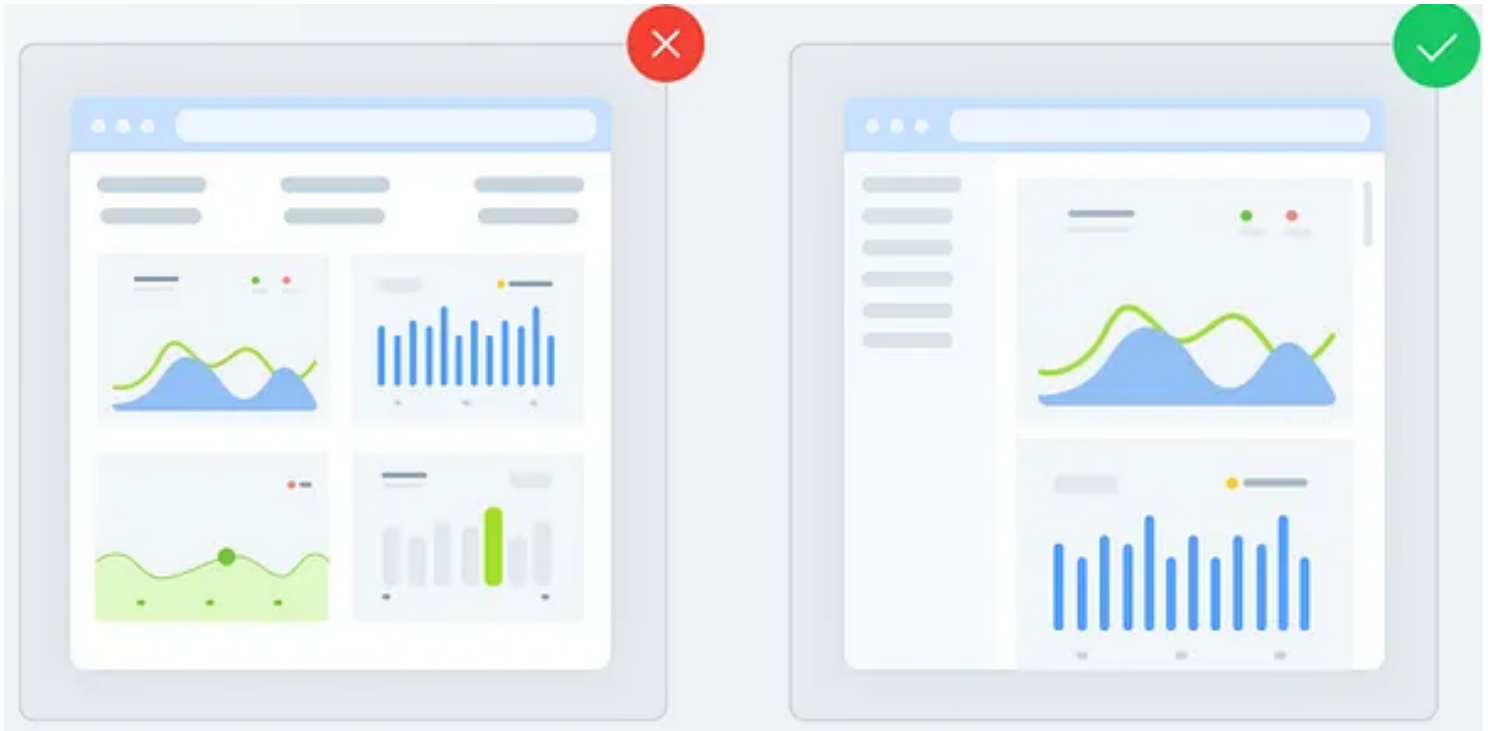
Miller’s Law Sample

- การออกแบบเมนูหรือหน้าจอ (UX Design): ในการออกแบบแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ ควรจำกัดรายการตัวเลือกหลักในเมนูไม่เกิน 7 รายการ เพื่อไม่ให้ผู้ใช้สับสน

- การลดภาระทางความคิด (Cognitive load): ตัดรายละเอียดที่ไม่จำเป็นออกไป เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจเนื้อหาหรือจดจำเป้าหมายหลักได้ทันที

- การกรอกข้อมูล (Forms): แบบฟอร์มยาวๆ ควรแบ่งเป็นหลายขั้นตอน (Step) หรือแบ่งเป็นส่วนๆ แทนการให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลทุกอย่างในหน้าเดียว


Credit Card
Shahil Manandhar
5453638225379947
Credit Card
Shahil Manandhar
5453-6382-2537-9947



SCHOOL OF ENGINEERING KMITL

Jacob's Law

Familiarity Breeds Intuition

Related to Web Design

Jacob’s Law

- ผู้ใช้งานมักจะคุ้นเคยกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่พวกเขาใช้เป็นประจำอยู่แล้ว
- ดังนั้น จึงคาดหวังให้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณทำงานในลักษณะเดียวกัน
- เช่น การขับรถยนต์ ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนไปขับรถยี่ห้อไหน พวงมาลัย คันเร่ง และเบรก ก็จะอยู่ในตำแหน่งเดิมเสมอ คุณจึงขับรถคันใหม่ได้ทันทีโดยไม่ต้องเรียนรู้วิธีขับใหม่

- รูปแบบที่คุ้นเคย: ปุ่มกด แถบเมนู หรือสัญลักษณ์ (เช่น รูปตะกร้าสินค้า) ควรวางไว้ในตำแหน่งมาตรฐานที่ผู้ใช้เห็นจนชินตา
- ไม่ต้องคิดเยอะ: หากออกแบบตามรูปแบบที่คุ้นเคย ผู้ใช้งานจะใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้วิธีใช้งานใหม่
- การใช้งานราบรื่น: ช่วยลดความสับสน เพิ่มความสะดวก และทำให้ผู้ใช้งานอยู่ในแอปพลิเคชันของคุณได้นานขึ้น

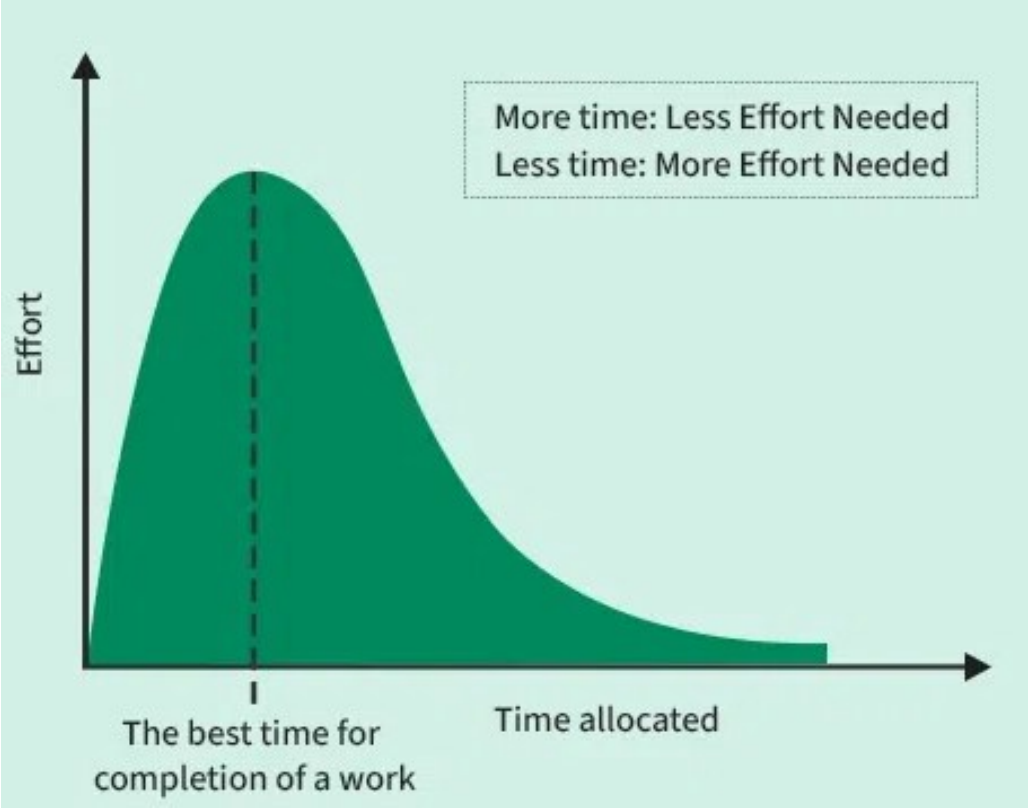


Pakinson’s Law

Focus on Essential / Process

Pakinson’s Law

- งานจะขยายตัวเพื่อให้เต็มเวลาที่มี
- ใน UX/UI หมายความว่า **ถ้าให้ขั้นตอนเยอะ ผู้ใช้จะใช้เวลาทำนาน ผู้ใช้อาจเบื่อจนเลิกทำไปก่อน**
- ผู้ใช้มีความอดทนต่ำ: ผู้ใช้มักเปลี่ยนใจหากต้องกรอกฟอร์มยาวหรือคลิกหลายครั้ง
- ผู้ใช้ต่อการตัดสินใจ: ยิ่งมีตัวเลือกเยอะ ผู้ใช้ยิ่งใช้เวลาคิดนาน
- กรอกข้อมูลอัตโนมัติ (Autofill): ดึงข้อมูลที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์เดิมมาใส่ให้ทันทีเพื่อลดเวลาพิมพ์
- แบ่งหน้าจอ: แบ่งฟอร์มยาวๆ ออกเป็นหน้าสั้นๆ ทีละส่วน ผู้ใช้จะรู้สึกว่างานเสร็จเร็วขึ้น
- ตัวเลือกน้อยแต่ชัดเจน: ตัดฟิลด์ที่ไม่จำเป็นออก เช่น ไม่ต้องให้กรอกคำนำหน้าชื่อ หรือเพศ หากไม่จำเป็นจริงๆ



- เวลามากเกินไป = ประสิทธิภาพลดลง: หากเรากำหนดเวลาให้งานชิ้นหนึ่งมากเกินไป (ด้านขวาของกราฟ) ความพยายามหรือความกระตือรือร้นจะลดลงเรื่อย ๆ ทำให้อืดอาดและผัดวันประกันพรุ่ง
- เวลาน้อยลง = บีบให้สร้างผลงาน: หากบีบเวลาให้สั้นลง ร่างกายและสมองจะถูกบังคับให้ใช้ความพยายาม สมาธิ และพลังงานสูงขึ้น (กราฟพุ่งสูงขึ้น) เพื่อให้งานเสร็จทันเวลา
- เวลาที่เหมาะสมที่สุด (The best time for completion): เส้นประแนวตั้งแสดงถึงจุดที่ลงตัวที่สุด ซึ่งเป็นเวลาที่สั้นพอที่จะกระตุ้นให้เราเค้นความพยายามออกมาสูงสุด เพื่อทำงานให้เสร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ปล่อยให้เวลาเสียเปล่า

Tesler’s Law

Complexity

Tesler’s Law

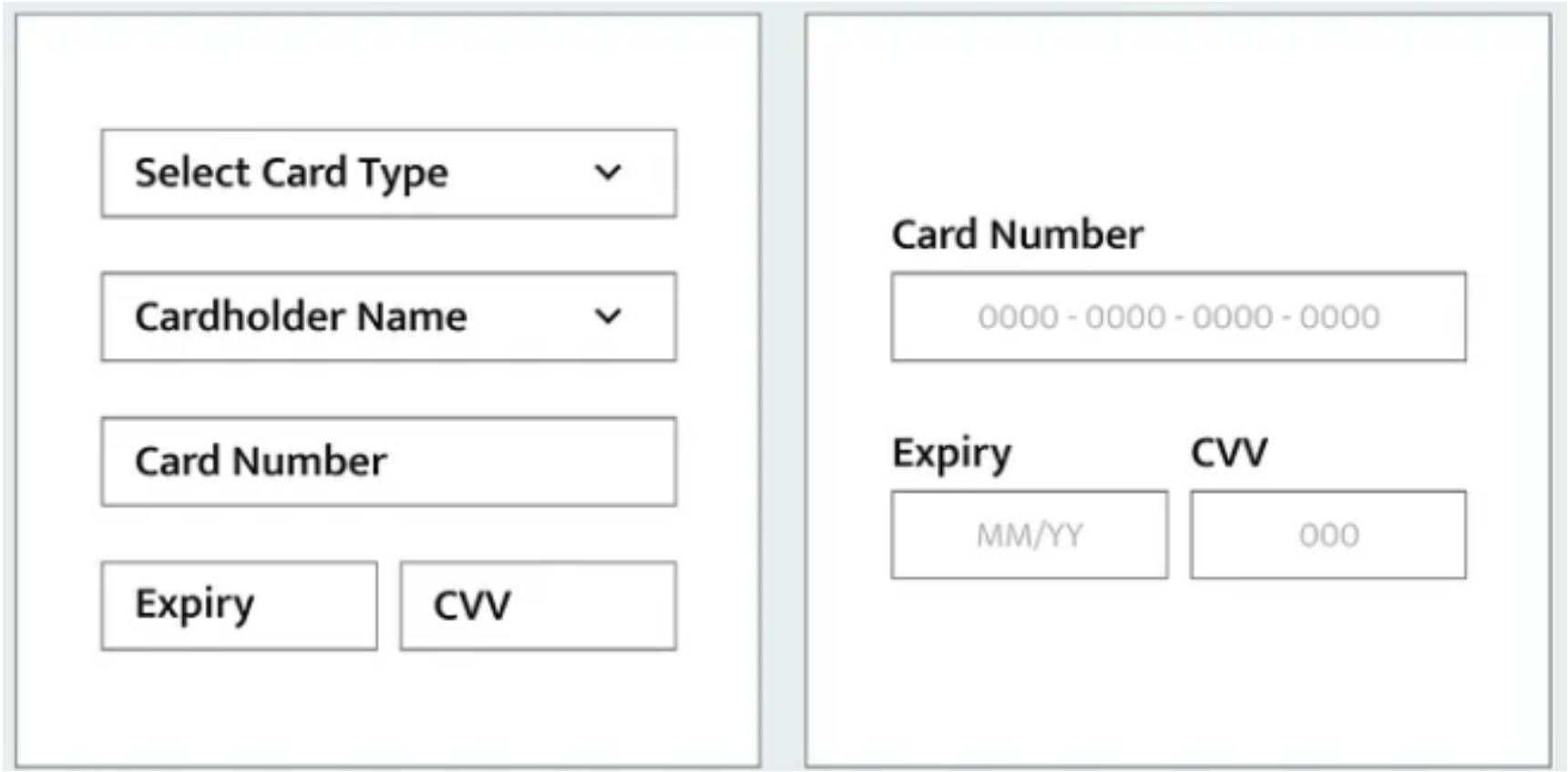
- Larry Tesler ผู้บุกเบิกด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ทุกโปรแกรมมีงานที่ซับซ้อนซึ่งต้องทำเสมอ เช่น แอปเรียกรถ จะต้องป้อน **จุดเริ่มต้น** และ **จุดหมายปลายทาง** เสมอ
- เราไม่อาจลบความซับซ้อนนี้ทิ้งไปได้ สิ่งที่ทำได้คือ **ย้ายความซับซ้อน** ไปให้ใครเป็นคนทำ
- **ทางเลือกที่** 1: ให้ผู้ใช้รับมือกับความซับซ้อน (ผู้ใช้ต้องทำเองทั้งหมด) เช่น ผู้ใช้ต้องคำนวณระยะทางและหาเส้นทางเอง
- **ทางเลือกที่** 2: ให้ระบบหรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์รับมือกับความซับซ้อน ผู้ใช้งานแค่กดปุ่มเดียว ระบบจะคำนวณและแสดงผลลัพธ์ให้ทันที

Tesler’s Law

- **แอปพลิเคชันเรียกรถ**: ระบบ (เช่น Uber) ซ่อนกระบวนการหาเส้นทางและคำนวณราคาที่ซับซ้อนไว้ในเบื้องหลัง เพื่อให้ผู้ใช้งานแค่ป้อนจุดรับและจุดส่ง

- **แอปพลิเคชันสั่งอาหาร**: ระบบ (เช่น Grab / Lineman) user ไม่จำเป็นต้องเซตที่อยู่ใหม่ทุกครั้ง จะมีระบบจำที่อยู่ถ้า user ได้ทำการจัดเก็บไว้ หรือจุดนั้นเรียกใช้บ่อยๆ

- **การจดจำรหัสผ่าน**: แทนที่จะให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลส่วนตัวทุกครั้ง แอปพลิเคชันจะให้ผู้ใช้ผูกบัญชีเข้ากับระบบจดจำข้อมูล ช่วยลดเวลาในการกรอกฟอร์มที่ซ้ำซ้อน


Select Card Type
Cardholder Name
Card Number
Expiry
CVV
Card Number
0000 - 0000 - 0000 - 0000
Expiry
CVV
MM/YY
000

Core of UX UI with Psychology

Cognitive

Design Laws

Mental Model

Serial Position Effect

The principles of Least effort

Gestalt Theory

Color Psychology

Mental Models

- หลักการสำคัญของ Jacob’s Law คือ Mental Models
- Mental Models คือ แบบจำลองทางความคิด
- สิ่งที่ผู้ใช้คาดหวังว่าระบบหรือแอปพลิเคชันนั้นๆ ควรจะทำงานอย่างไร โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ที่พวกเขาเคยใช้แอปอื่นมาก่อน
- User Mental Model (แบบจำลองของผู้ใช้): วิธีที่ "ผู้ใช้งาน" คาดหวังว่าระบบจะทำงาน มักเน้นความง่าย ลดความสับสน โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ส่วนตัว ความเชื่อ และระดับทักษะทางเทคโนโลยีของพวกเขา
- System/Implementation Model (แบบจำลองของระบบ): วิธีที่ "ระบบหรือโปรแกรม" ทำงานจริงตามรหัสคำสั่ง (code) และฐานข้อมูล ซึ่งมักมีความซับซ้อนตามตรรกะของวิศวกรคอมพิวเตอร์
- Designer’s Conceptual Model (แบบจำลองการออกแบบ): แผนผังหรือโครงสร้างที่ "ดีไซเนอร์" สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสะพานเชื่อม โดยพยายามแปลงระบบซับซ้อนให้กลายเป็นหน้าตา (UI) ที่ตรงกับความคิดของผู้ใช้ให้ได้มากที่สุด

5 Mental Models Types

1. Thinking & Decision Making

- เน้นช่วยจัดระเบียบความคิด ลดอคติ และทำให้เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
- เป็นวิธีที่ให้ผู้ใช้ค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุด

ระบบที่ 1 สัญชาตญาณ): ทำงานแบบรวดเร็ว อัตโนมัติ ใช้พลังงานน้อย และใช้อารมณ์ เช่น การหลบรถที่กำลังพุ่งมา หรือการตอบคำถามง่ายๆ ทันที

ระบบที่ 2 การคิดวิเคราะห์): ทำงานช้า ต้องใช้เหตุผล สมาธิ และพลังงานสูง เช่น การคำนวณตัวเลขยากๆ หรือการตัดสินใจซื้อบ้าน

Decision Metrix

$$\text{Total Score} = \sum (S \times W)$$

W	ค่าน้ำหนักความสำคัญ
S	คะแนนดิบ

การเลือกใช้ hardware ที่เหมาะกับผู้ใช้งาน ที่เอาไว้ให้ลูกค้าเช็คราคาและยอดการซื้อของในซุปเปอร์มาเกต

ค่าน้ำหนัก

Ease of use	4
Use with Speed	5
Physical Space	4
Extension	2

Decision Metrix

	W	Tablet		Mobile		Barcode gun	
Ease of use	4	5	20	4	16	5	20
Use with speed	5	3	15	4	20	5	25
Physical Space	4	4	16	5	20	5	20
Total			51		56		65

Core of UX UI with Psychology

Cognitive

Design Laws

Mental Model

Serial Position Effect

The principles of Least effort

Gestalt Theory

Color Psychology

Serial Position Effects

- หลักการทางจิตวิทยาที่อธิบายว่า เมื่อคนเราต้องจำข้อมูลเป็นชุด เรามักจะจำข้อมูล "ตัวแรก" และ "ตัวสุดท้าย" ได้ดีที่สุด ส่วนข้อมูลตรงกลางจะลืมง่ายที่สุด

Primacy Effect (การจำสิ่งแรกได้ดี)

- คือ แนวโน้มที่สมองจะจำข้อมูลชุดแรกๆ ได้ดี เมื่อข้อมูลเข้ามา สมองจะใช้เวลาคิดและนำไปเก็บไว้ในความจำระยะยาว (Long-term Memory)

Recency Effect (การจำสิ่งสุดท้ายได้ดี)

- คือ แนวโน้มที่สมองจะจำข้อมูลชุดท้ายสุดได้ดี เพราะข้อมูลนั้นเพิ่งเข้ามาสดๆ ร้อนๆ จึงยังคงค้างอยู่ในความจำระยะสั้น (Short-term Memory)

Serial Position Effects

- **วางข้อมูลสำคัญไว้หัว-ท้าย**: อย่าใส่ข้อมูลที่อยากให้ผู้ใช้จดจำไว้ตรงกลางเมนู ให้เลือกใส่ไว้จุดเริ่มต้นหรือจุดสุดท้ายแทน
- **ออกแบบเมนูตั้งค่า**: วางตัวเลือกที่คนใช้บ่อยที่สุดไว้บนสุดหรือล่างสุดของลิสต์รายการ
- **ตัวอย่างการใช้จริง**: เช่น การจัดเรียงราคาแพ็กเกจ (pricing tables) หรือการเรียงลำดับตัวเลือกในแบบฟอร์ม (dropdown)
- **การแสดงแพ็กเกจสินค้า** (Pricing plans): มักจะวางแพ็กเกจที่ราคาถูกสุดไว้ตัวแรก และแพ็กเกจที่คุ้มค่า/แนะนำที่สุดไว้ตัวสุดท้าย
- **การลงทะเบียน**: ควรใส่ข้อมูลหรือฟีเจอร์เด่นๆ ไว้หน้าแรกและหน้าสุดท้ายของการแนะนำแอปฯ

Isolation Effect / Von Restorff Effect

- "ในกลุ่มของที่เหมือนๆ กัน สิ่งที่ ‘แปลกแยก’ ออกมาจากพวก จะถูกสังเกตเห็นและจดจำได้ง่ายที่สุด“
- สมองของมนุษย์มีกลไกที่เรียกว่า Pattern Recognition (การจำแนกรูปแบบ)
- สมองจะพยายามจัดกลุ่มสิ่งของที่คล้ายกันเพื่อประหยัดพลังงาน
- แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีสิ่งหนึ่ง "ทำลายรูปแบบ" (Break the Pattern) นั้นขึ้นมา สมองจะประมวลผลทันทีว่าสิ่งนั้น **สำคัญหรืออาจเป็นอันตราย** ทำให้เราหันไปโฟกัสสิ่งนั้นเป็นอันดับแรก
- **อย่าทำให้เด่นไปหมด**: หากทุกอย่างบนหน้าจอพยายามแย่งกันเด่น (ใช้สีสันสลับไปมาหลายสี) เอฟเฟกต์นี้จะไร้ผลทันที และกลายเป็นสร้างความสับสน แทน

5 Methods of Isolation

Perceptual Isolation

ความต่างทางกายภาพ
เป็นรูปแบบที่นิยมใช้ใน UX/UI มากที่สุด
โดยเล่นกับประสาทสัมผัสและการมองเห็น
เพื่อให้วัตถุเด่นขึ้น เช่น สี ขนาด

Conceptual / Semantic Isolation

ความต่างด้านความหมาย
การทำให้โดดเด่นด้วย "ความหมายของคำ" หรือ
"ประเภทของข้อมูล“ เช่น เงาะ ส้ม ฝรั่ง กางเกง
แตงโม แอปเปิ้ล

Spatial Isolation

ความต่างด้านพื้นที่และระยะห่าง
การใช้ white space เข้าช่วย

Sequential Isolation

ความต่างด้านลำดับเวลา
เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างโผล่ขึ้นมาผิด
จังหวะ หรือแหวกแนวจากกระบวนการปกติ

Counter Isolation

ความต่างเหนือความคาดหมาย
เกิดขึ้นเมื่อระบบนำเสนอสิ่งที่ ขัดกับ
ความคุ้นชินหรือภาพจำของผู้ใช้

Core of UX UI with Psychology

Cognitive

Design Laws

Mental Model

Serial Position Effect

The principles of Least effort

Gestalt Theory

Color Psychology

The Principles of Least Effort

- กฎของการออกแรงน้อยที่สุด
- แนวคิดที่อธิบายว่า มนุษย์และสิ่งมีชีวิตมักจะเลือกทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีที่ใช้ความพยายามน้อยที่สุดเสมอ
- เป็นการหาเส้นทางที่ง่ายที่สุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
- โดยยึดหลักธรรมชาติที่ไหลลื่น ไม่ฝืน
- คนเรามักเลือกเดินเส้นทางที่สั้นที่สุด ง่ายที่สุด สะดวกสบายที่สุด
- สมองจะประหยัดพลังงานด้วยการคิดทางลัด โดยเลือกใช้ความเคยชินแทนการแก้ปัญหาใหม่ๆ
- เช่น แอพออกแบบเมนูให้ใช้งานง่ายที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้คลิกน้อยที่สุดในการค้นหาข้อมูล

The Principles of Least Effort

มีองค์ประกอบ 3 ข้อหลัก

- การยอมรับ (acceptance): ยอมรับผู้คน สถานการณ์ และเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่เป็น ไม่ฝืน
- ความรับผิดชอบ (responsibility): เลือกมองปัญหาเป็นโอกาส และหาทางแก้ที่ต้นเหตุ
- การปล่อยวาง (defenselessness): หยุดพยายามควบคุมคนอื่นหรือเอาชนะทุกคน ทำสิ่งต่างๆ ด้วยความรักและความจริงใจ

Least Effort Sample

ลดจำนวนการคลิกและการกรอกข้อมูล (Minimize Interaction Cost)

- **กรอกฟอร์มอัตโนมัติ**: ใช้ระบบ Auto-fill สำหรับข้อมูลทั่วไป เช่น ที่อยู่จากรหัสไปรษณีย์ หรือเบอร์โทรศัพท์
- **เข้าสู่ระบบในคลิกเดียว**: มีตัวเลือก email login (เช่น login with Google/Apple) เพื่อเลี่ยงการตั้งรหัสผ่านใหม่
- **ทางลัดในการค้นหา**: ใช้ระบบ predictive text เพื่อเดาคำที่ผู้ใช้กำลังจะพิมพ์ หรือ auto-correction
- เลือกใช้การออกแบบโดยอ้างอิงจาก Hick's Law, Fitts's Law & Jacob's Law

SCHOOL OF ENGINEERING KMITL

Psychologist vs UX Designer



IoT System & Information Engineering KMITL

Main Focus Point

- **นักจิตวิทยา**: ศึกษาจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อช่วยรักษาปัญหาสุขภาพจิต บำบัดจิตใจ หรือทำความเข้าใจว่าทำไมคนเราถึงคิดและรู้สึกแบบนั้น

- **UX Designer**: ศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้เพื่อนำมาออกแบบหน้าจอ ปุ่ม และขั้นตอนของแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ ให้ใช้งานง่าย สะดวก และตอบโจทย์ผู้ใช้มากที่สุด

Main Focus Job

- **นักจิตวิทยา**: พูดคุยให้คำปรึกษา ทำจิตบำบัดแบบเดี่ยวหรือกลุ่ม หรือทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสมองและการแสดงออกของมนุษย์

- **UX Designer**: วาดโครงร่างหน้าจอ (Wireframes) สร้างแบบจำลองที่กดใช้งานได้จริง (Prototypes) และทดสอบระบบกับผู้ใช้งานจริงเพื่อหาจุดที่ต้องแก้ไข

The Link

- ทั้งสองอาชีพต้องใช้ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) สูงมาก
- โดย UX Designer มักจะหยิบหลัก "จิตวิทยาการรับรู้" (Cognitive Psychology) มาใช้ออกแบบ เช่น การจำกัดเมนูให้มีตัวเลือกน้อยลง เพื่อไม่ให้สมองของผู้ใช้ทำงานหนักเกินไปตอนเลือกดูเว็บไซต์

Limitation of Psychologist

- **ความเครียดสะสมสูง**: ต้องรับฟังปัญหา ความทุกข์ และบาดแผลทางใจของผู้อื่นทุกวัน หากจัดการอารมณ์ตนเองไม่ได้ อาจเกิดภาวะหมดไฟ (burnout) ได้ง่าย
- **เงื่อนไขทางกฎหมายและใบอนุญาต**: ในหลายประเทศ (รวมถึงไทย) การเป็นนักจิตวิทยาคลินิกหรือผู้ให้คำปรึกษาจำเป็นต้องเรียนจบตรงสาย และต้องสอบใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งใช้เวลาและขั้นตอนค่อนข้างมาก
- **กรอบการรักษาที่เข้มงวด**: ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด เช่น ห้ามสนิทสนมกับคนไข้เกินขอบเขต และไม่สามารถบังคับให้คนไข้เปลี่ยนพฤติกรรมได้หากพวกเขาไม่พร้อม
- **รายได้โตช้าในช่วงแรก**: หากทำงานในโรงพยาบาลรัฐหรือหน่วยงานสังคม รายได้เริ่มต้นอาจไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับความกดดันของงาน

Limitation of UX Designer

- **ต้องวิ่งตามเทคโนโลยีตลอดเวลา**: เครื่องมือออกแบบ พฤติกรรมผู้ใช้ และเทรนด์เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมาก หากหยุดพัฒนาตัวเองจะตกรุ่นทันที
- **ความกดดันจากธุรกิจ**: บ่อยครั้งที่การออกแบบที่ "ดีต่อผู้ใช้ที่สุด" อาจไม่ได้ "ทำเงินให้บริษัทมากที่สุด" ทำให้ต้องเจรจาและยอมลดทอนความต้องการของผู้ใช้ลงเพื่อเป้าหมายทางธุรกิจ (Business Goals)
- **การพิสูจน์คุณค่าของงาน**: ในหลายองค์กรที่ยังไม่เข้าใจสายงานนี้ UX Designer มักถูกมองว่าเป็นแค่คนวาดหน้าจอสวย ๆ (UI) และต้องคอยอธิบายให้ทีมเห็นความสำคัญของการทำวิจัยผู้ใช้อยู่เสมอ
- **การแข่งขันในตลาดสูง**: เนื่องจากเป็นสายงานที่คนย้ายสาย (Transition) มาทำได้ง่ายขึ้น ทำให้ตำแหน่งงานระดับเริ่มต้น (Junior) มีคู่แข่งเยอะมาก